



UNIDADE II

Engenharia de Software Ágil Aplicada

Prof. Me. Edson Moreno

Introdução

- Nesta unidade, são apresentados os principais referenciais internacionais de qualidade de software, como normas, padrões e modelos amplamente utilizados na indústria e na academia.
- Normas e padrões internacionais (ISO/IEC) – São estudados os processos de ciclo de vida da ISO/IEC 12207, os requisitos de usabilidade da ISO 9241-11 e os modelos de qualidade das famílias ISO 9126, 14598 e 25000 (SQuaRE).
- São discutidos também os sistemas de gestão da qualidade ISO 9001 e ISO 90003, são analisados modelos de maturidade e avaliação, como CMMI, SPICE/ISO 15504 e MPS.BR, destacando sua integração com metodologias ágeis, métricas, inspeções contínuas e entregas incrementais.
- E, por fim, encerra-se com a aplicação da análise SWOT ao MPS.BR, conectando estratégia organizacional, melhoria contínua e qualidade no desenvolvimento ágil.

Nesta seção, serão abordados:

Processos do ciclo de vida do software: NBR ISO/IEC 12207

Requisitos ergonômicos para trabalhos com computadores: NBR ISO/IEC 9241-11

Avaliação do produto de software: ISO 9126, ISO 14598 e ISO 25000

Sistemas da qualidade: ISO 9001 e ISO 90003

Alinhamento das normas da qualidade com metodologias ágeis

3. Normas e padrões da qualidade

A engenharia de software é compreendida como uma tecnologia em camadas:

- Todas as abordagens devem estar sustentadas por um comprometimento organizacional com a qualidade.
- A visão em camadas fornece uma base sólida de conhecimentos, evidenciando a diversidade de habilidades profissionais necessárias à atuação do engenheiro de software.

A espinha dorsal da garantia da qualidade explora o universo das normas e padrões internacionais que regem o desenvolvimento de software.

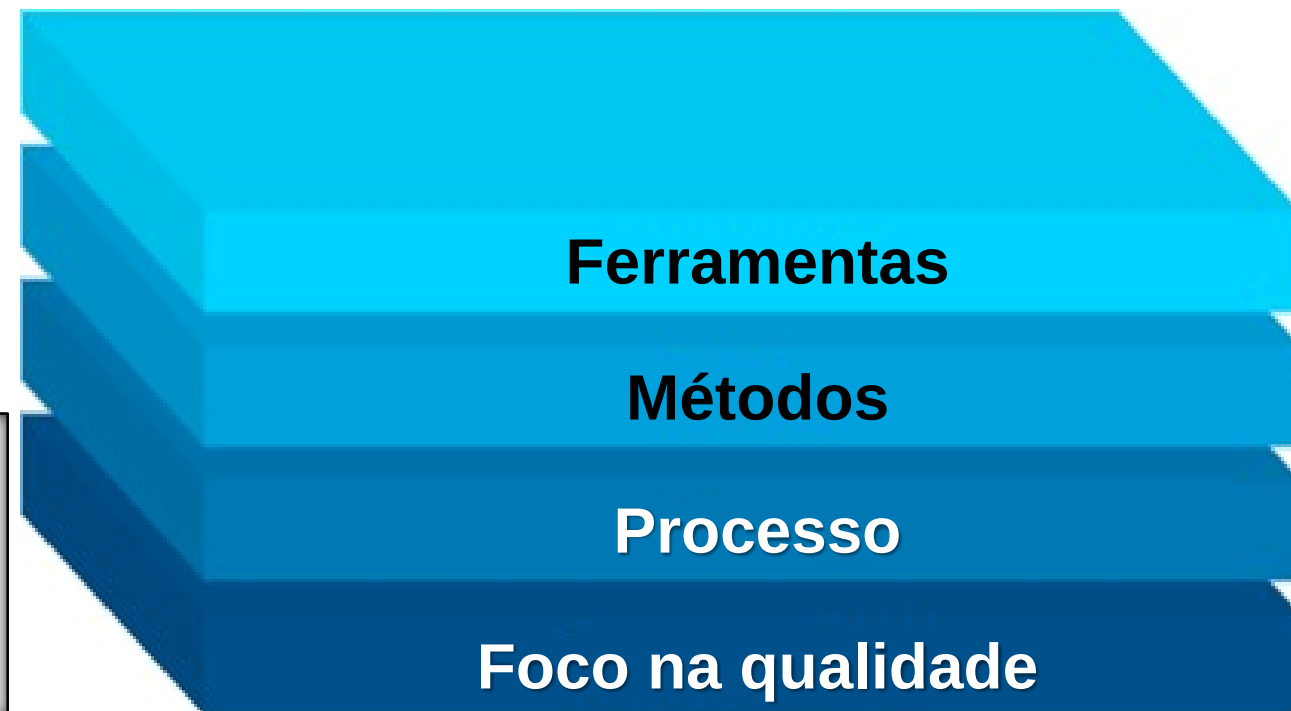


Figura – Camadas da engenharia de software.
Fonte: Adaptado de: Pressman e Maxim (2021).

Processos do ciclo de vida do software: NBR ISO/IEC 12207

- A NBR ISO/IEC 12207 é a norma brasileira que adota o padrão internacional ISO/IEC 12207, originalmente intitulada Tecnologia da Informação – Processos do Ciclo de Vida do Software.
- As versões mais recentes (2017 e 2021) ampliaram seu escopo para harmonização com a ISO/IEC/IEEE 15288 (Engenharia de Sistemas), tornando o título e a abordagem mais técnicos e abrangentes.
- Publicada inicialmente em 1995, a norma tem como objetivo estabelecer uma estrutura padronizada e uma linguagem comum para todos os envolvidos no ciclo de vida do software.
- Seu framework define processos claramente estruturados para apoiar o desenvolvimento, a manutenção e a operação de sistemas de software.

Os processos da norma são organizados em três categorias principais:

- Processos Fundamentais;
- Processos de Apoio;
- Processos Organizacionais.

NBR ISO/IEC 12207 – Processos do ciclo de vida do software

- A NBR ISO/IEC 12207 (Processos do Ciclo de Vida do Software) fornece as diretrizes para os processos envolvidos no desenvolvimento de software.

Estão organizados em três categorias, como mostra o framework:

1. Processos fundamentais		2. Processos de apoio	
1.1 Aquisição		2.1 Documentação	
1.2 Fornecimento		2.2 Gerência de Configuração	
1.3 Desenvolvimento	1.4 Operação	2.3 Garantia da Qualidade	
		2.4 Verificação	
		2.5 Validação	
	1.5 Manutenção	2.6 Revisão Conjunta	
		2.7 Auditoria	
		2.8 Resolução de Problema	
3. Processos organizacionais			
3.1 Gerência		3.3 Infraestrutura	
3.2 Melhoria		3.4 Treinamento	

Requisitos ergonômicos: NBR ISO/IEC 9241-11

- No contexto atual, a interação com a tecnologia tornou a usabilidade e a ergonomia requisitos críticos em sistemas de software e hardware.
- A qualidade percebida de um sistema vai além da funcionalidade técnica, abrange a experiência do usuário (UX), o conforto, a eficiência e o bem-estar.
- A ABNT NBR ISO/IEC 9241-11 estabelece orientações sobre usabilidade, fornecendo um framework conceitual para o projeto e a avaliação de sistemas interativos.
- A ergonomia cognitiva complementa essa abordagem ao estudar a interação entre o usuário e os processos mentais, como atenção, memória e percepção, visando melhorar o desempenho e a satisfação no uso dos sistemas de software.

Framework: NBR ISO/IEC 9241-11 – Usabilidade e ergonomia

- Essa demonstração utiliza os modelos de processos da NBR ISO/IEC 9241-11, que trata a usabilidade e a ergonomia no trabalho com computadores.
- A tecnologia define a rotina profissional e pessoal, a usabilidade e a ergonomia deixaram de ser desejos apenas, para se tornarem requisitos críticos de software e hardware.
- A qualidade percebida de um sistema não se restringe apenas à sua funcionalidade técnica, mas abrange fundamentalmente a experiência do usuário, seu conforto, eficiência e bem-estar.

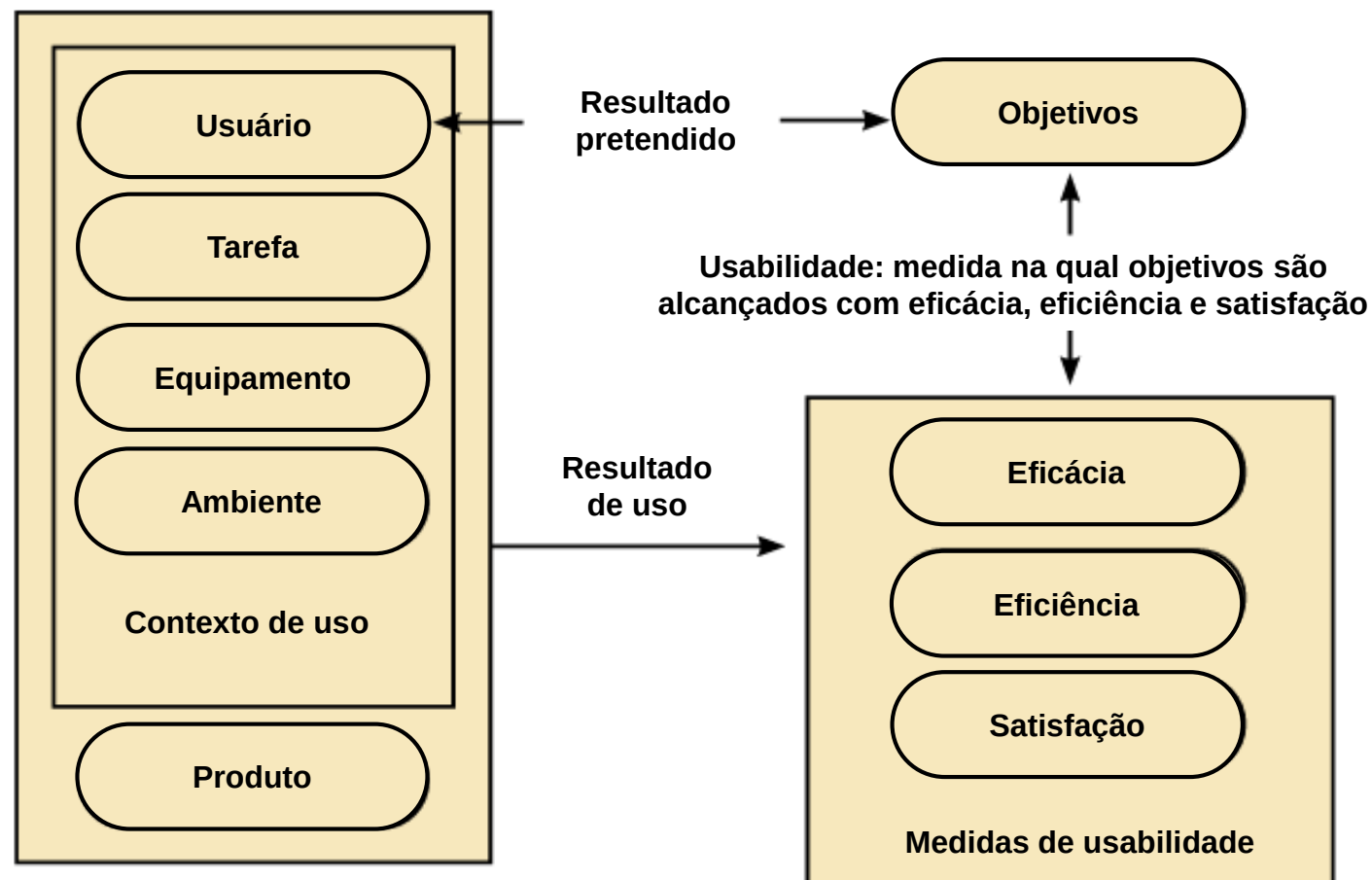


Figura - Estrutura da ISO 9241-11 (2002:4).
Fonte: Adaptado de: NBR 9241-11, 2002.

Ergonomia cognitiva

- A Engenharia Cognitiva influencia no design centrado no usuário, em que o designer desenvolve inicialmente um modelo mental do sistema, denominado modelo de design, fundamentado nos modelos de usuário e tarefa, como mostra a figura abaixo.
- O usuário então interage com esta imagem do sistema e cria seu modelo mental da aplicação, chamado de modelo do usuário. Este modelo mental é o que permite ao usuário formular suas intenções e objetivos em termos de comandos e funções do sistema.

Figura - Processo de design - Modelo de interação da Engenharia Cognitiva.



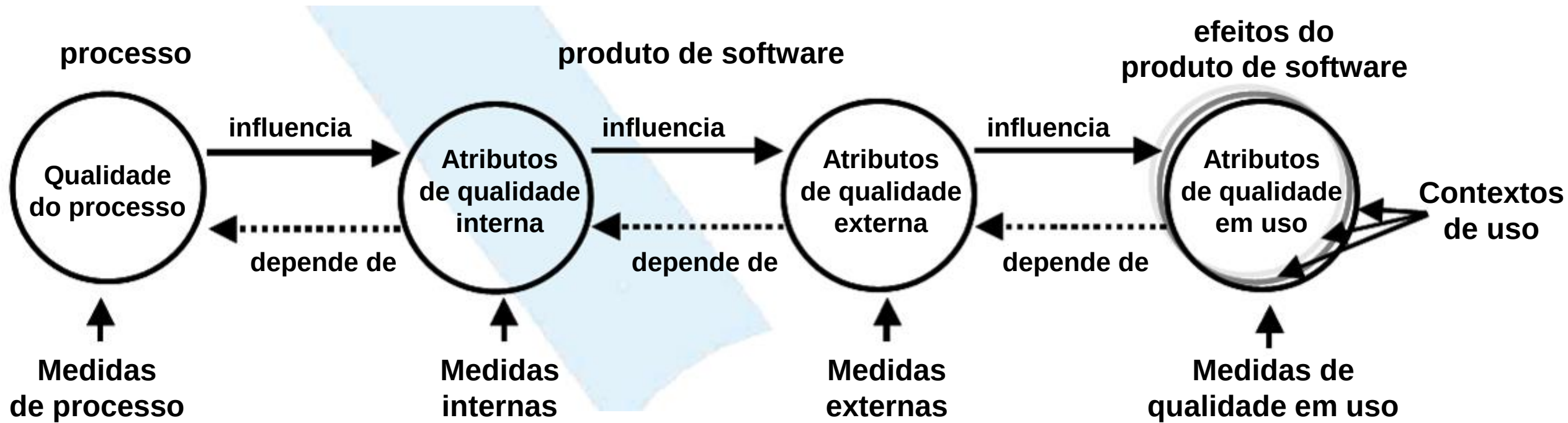
Avaliação do produto de software: ISO 9126, ISO 14598 e ISO 25000

- A Avaliação da Qualidade do Produto de Software tem base nas: ISO 9126, ISO 14598 e ISO 25000.
- A crescente dependência de sistemas de software torna crítica a confiabilidade e o desempenho dos produtos para o sucesso organizacional e a segurança.
- A qualidade do produto de software deve ser especificada e avaliada de forma sistemática, garantindo que o sistema atenda aos requisitos esperados de uso e operação.
- A ISO/IEC 9126 define características e métricas de qualidade do produto, enquanto a ISO/IEC 14598 orienta os processos de avaliação.
- A evolução dessas normas resultou na ISO/IEC 25000 (SQuaRE), que consolida um modelo integrado de avaliação da qualidade, baseado em características mensuráveis e métricas padronizadas.

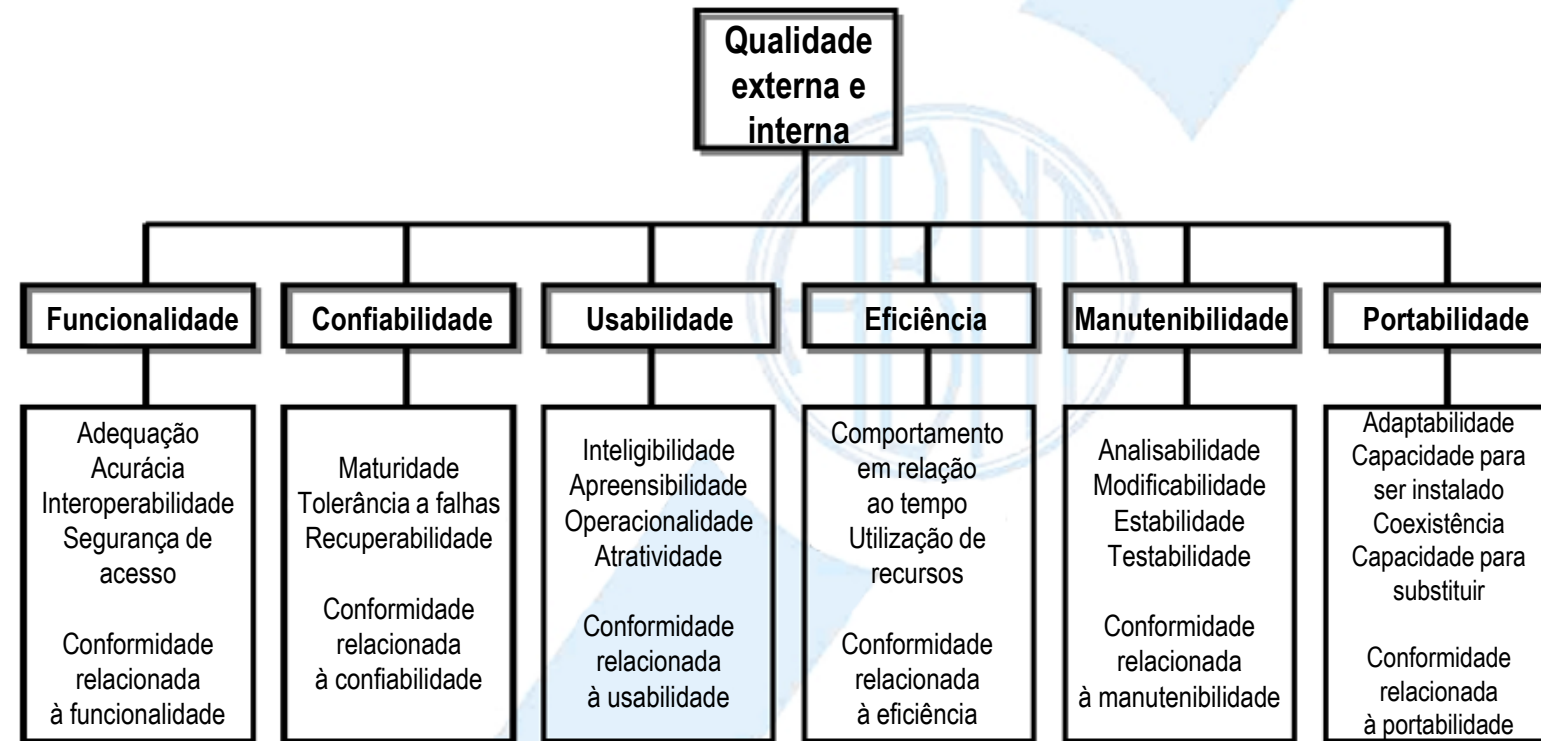
NBR ISO/IEC 9126 – Qualidade do produto da engenharia de software

O objetivo da NBR ISO/IEC 9126 é descrever um modelo de qualidade do produto de software, composto de duas partes:

- a) qualidade interna e qualidade externa e
- b) qualidade em uso.



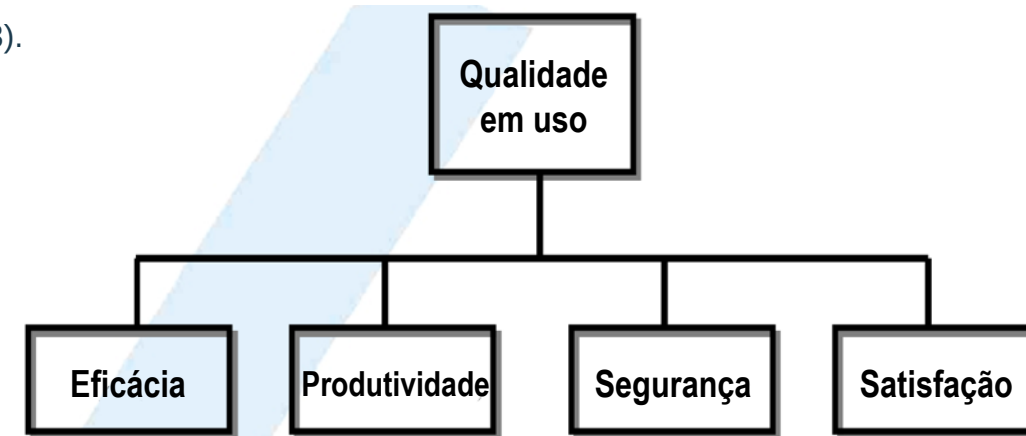
NBR ISO/IEC 9126: Requisitos de qualidade externa e interna, e em uso



Fonte: Adaptado de: NBR ISO/IEC 9126-1 (2003).

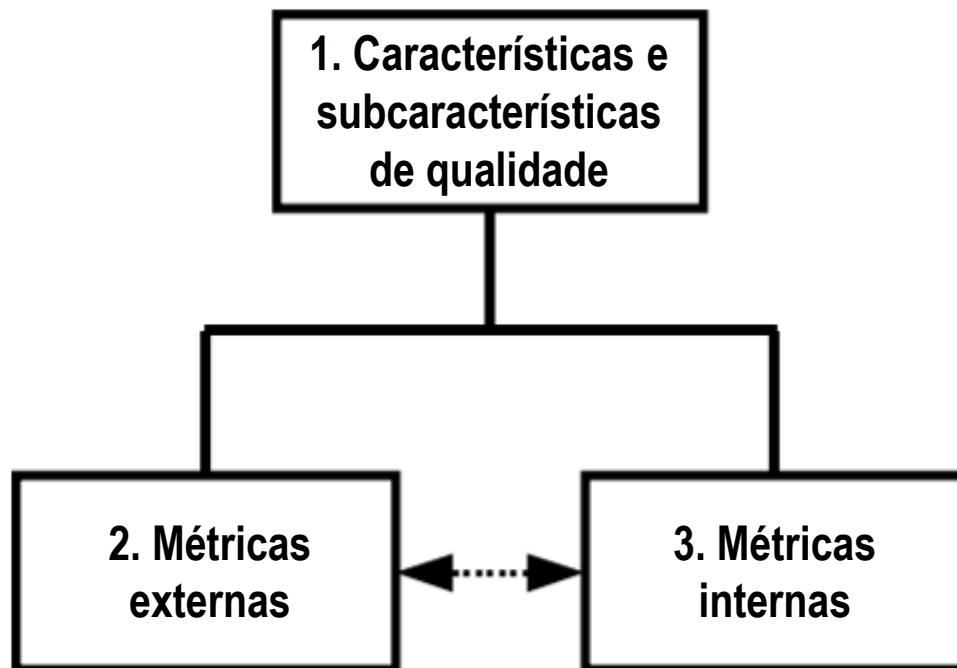
- Requisitos de qualidade externa: incluem requisitos derivados das necessidades de qualidade dos usuários, incluindo os requisitos de qualidade em uso.
- Requisitos de qualidade interna: especificam o nível de qualidade requerido sob o ponto de vista interno do produto.

- Requisitos de qualidade em uso: é a visão da qualidade do produto de software do ponto de vista do usuário.



NBR ISO/IEC 14598 – Avaliação do produto de software

- A NBR ISO/IEC 14598 fornece uma estrutura para avaliar a qualidade de quaisquer produtos de software e estabelece os requisitos para métodos de medição e avaliação de produtos de software.
- Define termos técnicos e nomenclatura comum entre as partes.
- A NBR ISO/IEC 14598 pode ser usada por organizações que produzem novos módulos de avaliação, sendo conveniente sua utilização com a NBR ISO/IEC 9126, que descreve as características de qualidade e métricas de software, como mostra a figura abaixo.



NBR ISO/IEC 25000 – Guia do SQuaRE

- Significado da sigla SQuaRE: Software Product Quality Requirements and Evaluation (Requisitos de Qualidade e Avaliação de Produtos de Software).
- A NBR ISO/IEC 25000 é uma evolução das séries de NBR ISO/IEC 9126 e NBR ISO/IEC 14598.

A reorganização da NBR ISO/IEC 25000 está dividida em cinco tópicos, sendo que cada um trata de um assunto em particular, como mostra a figura abaixo:

Requisitos de Qualidade	Modelo de Qualidade	Avaliação
	Gerenciamento de qualidade	
	Medições	

Interatividade

Associe corretamente a norma ou metodologia ao seu principal emprego na engenharia de software:

- a) ISO 9001 / ISO 90003 – Avaliam a usabilidade e a ergonomia da interação humano-computador.
- b) ISO 9126 / ISO 14598 / ISO 25000 – Orientam exclusivamente a modelagem de processos organizacionais.
- c) Metodologias Ágeis – Propõem modelos normativos e certificáveis para controle formal de processos.
- d) NBR ISO/IEC 12207 – Define os processos do ciclo de vida do software, abrangendo aquisição, desenvolvimento, operação e manutenção.
- e) NBR ISO/IEC 9241-11 – Estabelece requisitos para sistemas de gestão da qualidade organizacional.

Resposta

Associe corretamente a norma ou metodologia ao seu principal emprego na engenharia de software:

- a) ISO 9001 / ISO 90003 – Avaliam a usabilidade e a ergonomia da interação humano-computador.
- b) ISO 9126 / ISO 14598 / ISO 25000 – Orientam exclusivamente a modelagem de processos organizacionais.
- c) Metodologias Ágeis – Propõem modelos normativos e certificáveis para controle formal de processos.
- d) NBR ISO/IEC 12207 – Define os processos do ciclo de vida do software, abrangendo aquisição, desenvolvimento, operação e manutenção.
- e) NBR ISO/IEC 9241-11 – Estabelece requisitos para sistemas de gestão da qualidade organizacional.

Sistemas da qualidade: ISO 9001 e ISO 90003

- A ISO 9000 é definida como “Padrões para a Gerência da Qualidade e Garantia de Qualidade. Diretrizes para a Seleção e Uso”. A ISO 9000 orienta as organizações a desenhar seus sistemas de qualidade.

É uma norma introdutória que orienta outras normas aplicáveis, das quais:

- A ISO 9001 faz parte da série ISO 9000. Ela estabelece o Modelo de Garantia de Qualidade em projeto, instalação, desenvolvimento, produção, arquitetura e serviço.
- No contexto de TI, a norma que está diretamente relacionada é a ISO/IEC 90003 (Engenharia de software), com as diretrizes para a aplicação da ISO 9001 a software e serviços relacionados.

Norma	Função Principal
ISO 9000	Define os fundamentos e vocabulário dos sistemas de gestão da qualidade.
ISO 9001	Estabelece os requisitos para implementar e certificar um sistema de gestão.
ISO 90003	Fornece orientações específicas para aplicar requisitos da ISO 9001 em TI.

ISO/IEC 90003 – Engenharia de software

- A ISO 90003 é uma evolução da norma ISO 9000-3:2000 (Modelo de Garantia de Qualidade em inspeção e ensaios finais (testes)), que descreve as diretrizes para a aplicação da ISO 9001.

Principais processos da ISO 90003:

- Planejamento da realização do produto;
- Processos relacionados ao cliente;
- Projeto de desenvolvimento;
- Aquisição;
- Produção e fornecimento de serviço;
- Medição, análise e melhoria.

Exemplo: Integração da ISO 9001 e ISO/IEC 90003 em um projeto ágil XP

- O objetivo é integrar requisitos da ISO 9001 (qualidade e rastreabilidade) e as diretrizes da ISO/IEC 90003 (interpretação da ISO 9001 para software) sem comprometer a agilidade e a entrega contínua da XP.
- Das etapas de integração, a norma ISO 9001 determina o processo de verificação e validação (V&V), de propósito geral.

Como isso vai funcionar quando aplicado a sistemas de software?

- É quando se recorre a ISO 90003 em Validação e Verificação (ISO/IEC 90003 § 7.3.5 e § 7.3.6).

Na efetivação do processo, é aplicada metodologia ágil XP, que operacionaliza:

- Pair programming.
- Testes automatizados (unitários e de integração).
- Testes de aceitação com o cliente.
- Documentação em pipeline CI/CD (integração e implantação contínua), que gera relatórios automáticos com evidências objetivas de conformidade ISO.

Resultados: Integração da ISO 9001, ISO/IEC 90003 e XP

No geral, todo o processo de integração pode ser visto no quadro associativo abaixo:

Característica	XP	ISO 9001 / 90003	Integração Prática
Feedback rápido	Iterações curtas	Satisfação do cliente	Sprint review documentado como evidência.
Testes contínuos	TDD e pair programming	Verificação e Validação (V&V)	Testes automatizados registrados.
Documentação mínima	Story cards	Controle de registros	Backlog + commit = evidência.
Melhoria contínua	Retrospectiva	Ação corretiva e preventiva	Registro de lições aprendidas.
Entregas frequentes	Releases semanais	Planejamento da qualidade	Plano de qualidade iterativo.

Alinhamento das normas da qualidade com metodologias ágeis

○ Mito da Incompatibilidade: Normas de Qualidade vs. Metodologias Ágeis

- O Passado: Normas (ISO 9000/25000) eram vistas como burocráticas, lentas e dependentes de documentação extensiva.
- O Presente Ágil: Scrum, Kanban, XP e outras metodologias ágeis priorizam velocidade, flexibilidade e entregas rápidas.
- A Convergência: Qualidade não é papel, é valor contínuo. A conformidade normativa pode coexistir com a agilidade quando os processos são integrados e automatizados.
- A diferença está na forma: Em vez de registros extensos e burocráticos, as evidências de qualidade são geradas por meio de ferramentas automatizadas, como sistemas de controle de versão, pipelines de integração contínua e relatórios de testes.

Evidências digitais e automação

Substituindo Burocracia por Artefatos Técnicos

- A conformidade com as normas é alcançada por meio de mecanismos de verificação e validação integrados ao dia a dia, como:
- Controle de Versão e CI/CD: Pipelines de integração geram registros automáticos de cada mudança.
- TDD e Testes Automatizados: Garantem que o produto atenda aos requisitos técnicos em cada sprint.
- Code Review: Funciona como inspeção de qualidade em tempo real.
- Rastreabilidade: Cada iteração gera uma versão estável e artefatos digitais que servem como evidências objetivas para auditorias.



Cerimônias ágeis como ferramentas de gestão

O papel das reuniões na melhoria da qualidade

As cerimônias ágeis cumprem as exigências das normas de forma dinâmica:

- Sprint Reviews: Validação contínua do produto com a participação do cliente (Garantia da Qualidade).
- Retrospectivas: Motor da melhoria de processo, promovendo o aprendizado e ajustes imediatos.
- Kaizen (Mudança para melhor): Filosofia de melhorias diárias feitas por todos, focando na eliminação de desperdícios e otimização do fluxo.
- Aqui vale um destaque: Enquanto no kaizen pode ser algo simples, como automatizar um teste de login, para a ISO 9001, é uma evidência de melhoria contínua do sistema de gestão.



Como o kaizen é aplicado dentro do SGQ da ISO 9001

- Kaizen – palavra japonesa que significa “mudança para melhor” (kai = mudança, zen = bom). Na gestão da qualidade, kaizen é uma filosofia de melhoria contínua, baseada em pequenas mudanças diárias e constantes, feitas por todos na organização, não apenas pela gerência.
- O foco é eliminar desperdícios, otimizar processos e aumentar o valor para o cliente.

A integração prática do SGQ (Sistema de Gestão de Qualidade) com o espírito kaizen está na ISO 9001, que é totalmente estruturada no ciclo PDCA (Plan–Do–Check–Act), que, no ambiente ágil, funciona como um ciclo de kaizen contínuo. Veja no quadro abaixo:

Etapa da ISO 9001	Princípio kaizen aplicado	Exemplo prático
Planejar (Plan)	Identificar oportunidades de melhoria.	Mapear gargalos em um processo de testes.
Executar (Do)	Implementar pequenas mudanças.	Automatizar parte das tarefas repetitivas.
Verificar (Check)	Avaliar resultados obtidos.	Comparar tempo de execução antes e depois.
Agir (Act)	Padronizar ou ajustar melhorias.	Atualizar o procedimento no manual da qualidade.

Interatividade

Com base nas afirmativas a seguir sobre a ISO 9000, assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- I. A ISO 9000 é a norma utilizada para fins de certificação formal de sistemas de gestão da qualidade.
- II. A ISO 9000 define os fundamentos, princípios e o vocabulário utilizados nos sistemas de gestão da qualidade.
- III. A ISO 9001 estabelece requisitos que permitem a implementação e a certificação de um sistema de gestão da qualidade.
- IV. A ISO 90003 apresenta diretrizes específicas para a aplicação dos requisitos da ISO 9001 em organizações de tecnologia da informação e software.

Assinale a alternativa correspondente na respectiva ordem das afirmativas:

- a) F-V-V-V.
- b) V-F-V-V.
- c) V-V-F-V.
- d) V-V-V-F.
- e) V-V-V-V.

Resposta

Com base nas afirmativas a seguir sobre a ISO 9000, assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- I. A ISO 9000 é a norma utilizada para fins de certificação formal de sistemas de gestão da qualidade.
- II. A ISO 9000 define os fundamentos, princípios e o vocabulário utilizados nos sistemas de gestão da qualidade.
- III. A ISO 9001 estabelece requisitos que permitem a implementação e a certificação de um sistema de gestão da qualidade.
- IV. A ISO 90003 apresenta diretrizes específicas para a aplicação dos requisitos da ISO 9001 em organizações de tecnologia da informação e software.

Assinale a alternativa correspondente na respectiva ordem das afirmativas:

- a) F-V-V-V.
- b) V-F-V-V.
- c) V-V-F-V.
- d) V-V-V-F.
- e) V-V-V-V.

4. Modelos da qualidade de software

- As normas de qualidade são documentos oficiais elaborados por órgãos de padronização, como ISO e ABNT, que definem requisitos e procedimentos formais para garantir a padronização e a conformidade dos processos organizacionais.
- Um exemplo é a ISO 9001, que orienta a estruturação do Sistema de Gestão da Qualidade e permite certificações formais.
- Os modelos de qualidade são estruturas conceituais que descrevem boas práticas e níveis de maturidade, apoiando a avaliação e a melhoria contínua de processos e produtos.
- Um exemplo é o CMMI, desenvolvido pelo SEI/Carnegie Mellon, que orienta a evolução da maturidade organizacional.

Enquanto as normas padronizam e certificam, os modelos medem, avaliam e promovem a melhoria contínua da qualidade.

Nesta seção, serão abordados:

- CMMI (Capability Maturity Model Integration)
- SPICE – ISO 15504
- MPS.BR
- Avaliação da qualidade em projetos ágeis
- MF&T: Análise SWOT em conformidade com MPS.BR

CMMI (Capability Maturity Model Integration)

- O CMMI é um modelo de referência desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI) para ajudar organizações a avaliar e aprimorar seus processos, garantindo maior qualidade, previsibilidade e eficiência.
- O Modelo Integrado de Maturidade e Capacidade descreve uma estrutura de capacidade em 5 níveis.
- As práticas recomendadas são distribuídas em 22 Áreas-chaves de Processo (KPA – Key Process Area).

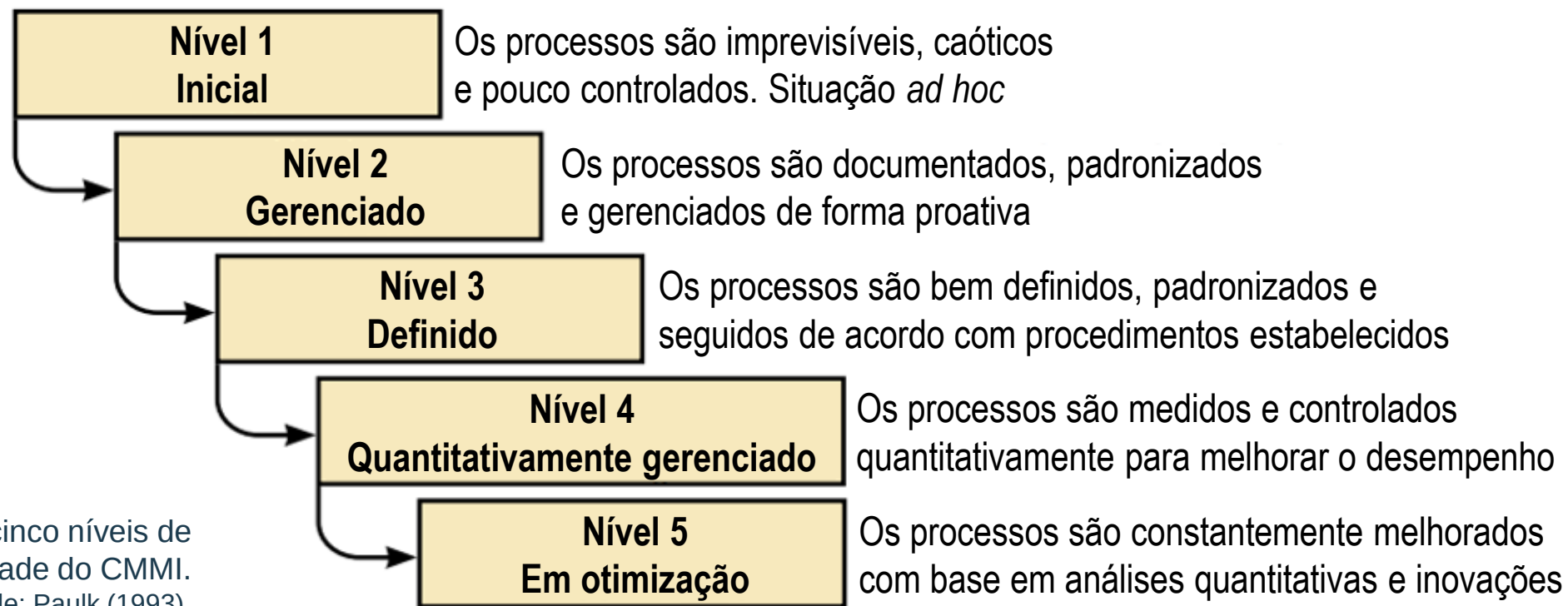


Figura – Os cinco níveis de maturidade do CMMI.
Adaptado de: Paulk (1993).

KPA (Key Process Areas) – 22 Áreas-chaves de Processo

Gerencial Planejamento de projeto de software e gerência	Organizacional Revisão e controle pela gerência sênior	Engenharia de software Especificação, design, codificação e controle de qualidade
Nível 1 - Inicial (Processo caótico - indica a fase de iniciação da implementação dos processos)		
Nível 2 - Repetitivo (Processo disciplinado)		
Acompanhamento e controle de projeto Gerência de configuração Gerência de requisitos Gerência de subcontratação Medição e análise Planejamento do projeto Garantia de qualidade de processo e produto		
Nível 3 - Definido (processo padronizado e consistente)		
Análise de decisão e resolução Gerência de software integrada	Definição do processo da organização Foco no processo da organização Programa de treinamento Validação	Desenvolvimento de requisitos Gerenciamento de risco Integração do produto Solução técnica dos requisitos Verificação
Nível 4 - Gerenciado (processo previsível)		
Gerenciamento quantitativo de processos	Desempenho do processo organizacional	
Nível 5 - Otimização (melhoria contínua)		
	Gestão do processo organizacional	Análise e resolução de causas

SPICE – ISO/IEC 15504

- A ISO/IEC 15504, conhecida como SPICE – Software Process Improvement & Capability dEtermination (Melhoria do Processo de Software e Determinação da Capacidade), é a norma que define as atividades para manter a qualidade de software.
- Seu projeto se baseia nos modelos já existentes, como ISO 9000 e CMMI. Ela é uma “evolução” da ISO/IEC 12207, que possui níveis de capacidade para cada processo.
- O modelo auxilia na identificação de pontos fortes, fragilidades e oportunidades de melhoria, promovendo padronização, comunicação entre equipes e evolução contínua dos processos.
- No contexto das metodologias ágeis, o SPICE atua como instrumento de governança leve, conciliando disciplina de processos com flexibilidade operacional, por meio de entregas incrementais, feedback contínuo e integração entre equipes.
- A ISO/IEC 15504 apoia a excelência em engenharia de software, integrando qualidade normativa e melhoria contínua orientada a resultados.

SPICE – ISO/IEC 15504: Dimensão do processo

O framework da ISO 15504 inclui um modelo de referência que serve de base para o processo de avaliação. Um conjunto de processos estabelecidos em duas dimensões:

1. Dimensão de processo;
2. Dimensão de capacidade.

Dimensão de Processo – O SPICE organiza as atividades em cinco grandes categorias, cobrindo os principais domínios da engenharia de software e da gestão organizacional:

1. Cliente–Fornecedor: interação com clientes, levantamento de requisitos e entrega do produto de software.
2. Engenharia: especificação, projeto, desenvolvimento, testes e manutenção.
3. Suporte: garantia da qualidade, verificação, validação e documentação.
4. Gerência: planejamento, monitoramento, controle e medição de projetos e recursos.
5. Organização: políticas, competências e melhoria contínua organizacional.

SPICE – ISO/IEC 15504: Dimensão de capacidade

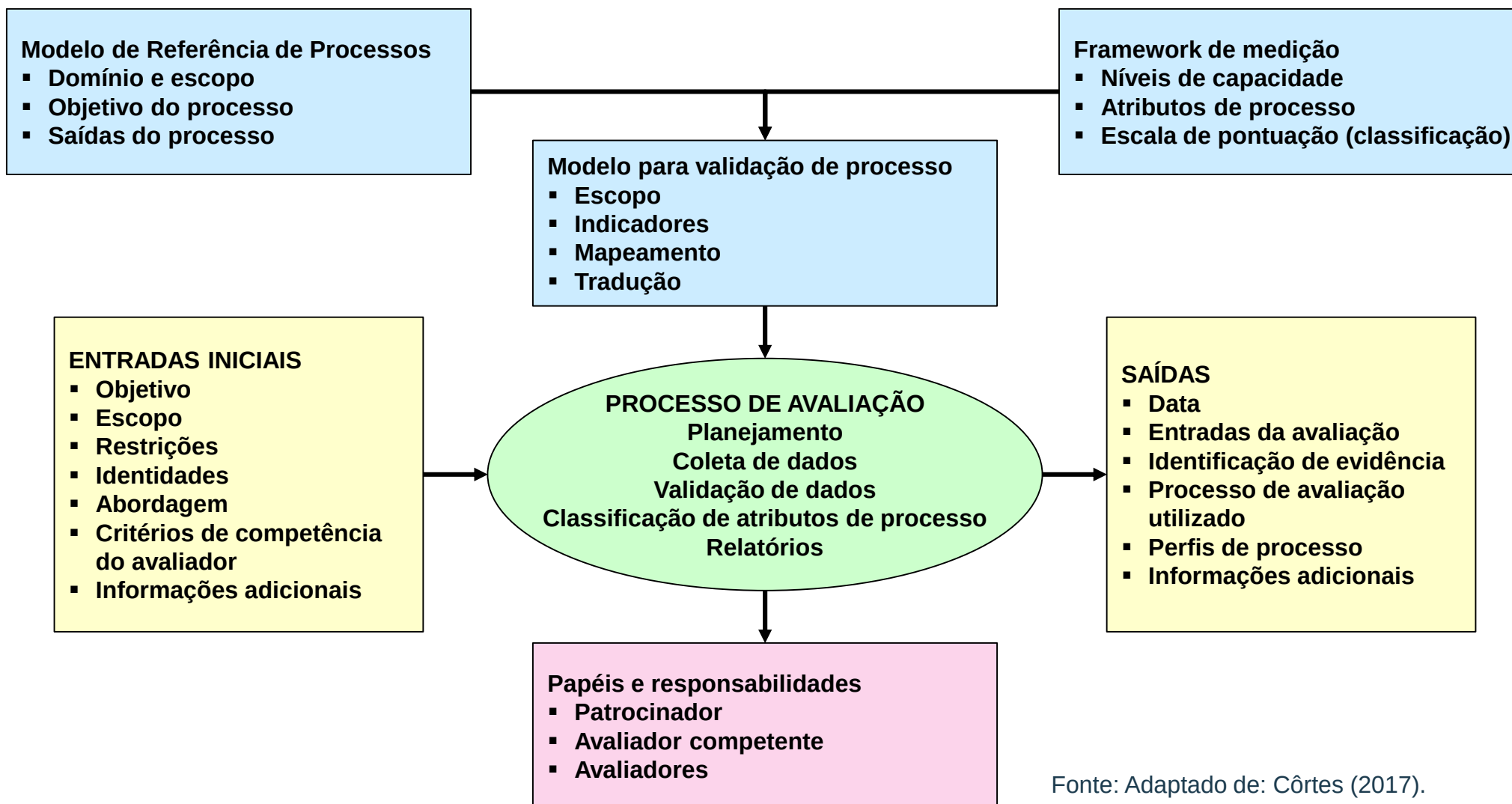
- Dimensão de Capacidade – o SPICE estabelece seis níveis de capacitação dos processos, que representam estágios progressivos de maturidade e controle.
 - Esses níveis permitem avaliar a capacidade da organização de executar, gerenciar e aprimorar processos, indicando o grau de previsibilidade, padronização e melhoria contínua.
 - O objetivo é diagnosticar a efetividade dos processos e orientar a evolução organizacional com base em práticas estruturadas e mensuráveis.

Níveis de capacidade:

1. Nível 0 – Incompleto: processo irregular ou inexistente.
2. Nível 1 – Executado: realizado de forma ad hoc.
3. Nível 2 – Gerenciado: planejado, monitorado e controlado.
4. Nível 3 – Estabelecido: definido e padronizado organizacionalmente.
5. Nível 4 – Previsível: gerenciado quantitativamente com métricas.
6. Nível 5 – Otimizado: melhoria contínua baseada em dados e inovação.

SPICE – ISO/IEC 15504: Elementos normativos

- Os elementos normativos da SPICE – ISO 15504 apresentados estabelecem um plano de análise e desenvolvimento para avaliação do processo.



Fonte: Adaptado de: Côrtes (2017).

SPICE – ISO/IEC 15504: Framework dos processos e atividades

Processos Primários

Aquisição (Acquisition)

ACQ. 1: preparação
ACQ. 2: seleção de fornecedor
ACQ. 3: contrato
ACQ. 4: monitoração do fornecedor
ACQ. 5: aceitação

Fornecimento (Supply)

SPL. 1: proposta (*tendering*)
SPL. 2: release do produto
SPL. 3: aceitação e suporte

Engenharia (Engineering)

ENG. 1: elic. requisitos	ENG. 7: integração de SW
ENG. 2: an. req. sistema	ENG. 8: teste de SW
ENG. 3: arq. sist.	ENG. 9: integração de sistema
ENG. 4: an. req. SW	ENG. 10: teste de sistema
ENG. 5: design SW	ENG. 11: instalação de SW
ENG. 6: constr. SW	ENG. 12: manutenção de SW e sist.

Operação (Operation)

OPE. 1: uso operacional
OPE. 2: suporte à operação

Processos Organizacionais

Gestão (Management)

MAN. 1: alinhamento organizacional
MAN. 2: gestão organizacional
MAN. 3: gestão de projeto
MAN. 4: gestão da qualidade
MAN. 5: gestão de risco
MAN. 6: medição

Melhoria de Processos (Process Improvement)

PIM. 1: definição de processo
PIM. 2: avaliação de processo
PIM. 3: melhoria de processo

Gestão de Recursos (Resource and Infrastructure)

RIN. 1: recursos humanos
RIN. 2: treinamento
RIN. 3: gestão do conhecimento
RIN. 4: infraestrutura

Reúso (Reuse)

REU. 1: gestão de ativos (*assets*)
REU. 2: gestão do programa de reúso
REU. 3: engenharia de domínio

Processos de Apoio

Apoio (Support)

SUP. 1: garantia da qualidade	SUP. 6: avaliação de produto
SUP. 2: verificação	SUP. 7: documentação
SUP. 3: validação	SUP. 8: gestão de configuração
SUP. 4: revisão conjunta	SUP. 9: solução de problemas
SUP. 5: auditoria	SUP. 10: gestão de mudança

MPS.BR

- O MPS.BR possui uma estrutura de maturidade semelhante ao CMMI, porém adaptada à realidade das micro, pequenas e médias empresas brasileiras, permitindo uma adoção mais acessível e gradual.
- O modelo define sete níveis de maturidade, que variam do Nível G (Parcialmente Gerenciado) ao Nível A (Em Otimização), representando a evolução do grau de institucionalização e controle dos processos de software, além de estabelecer correspondência com os níveis do CMMI.

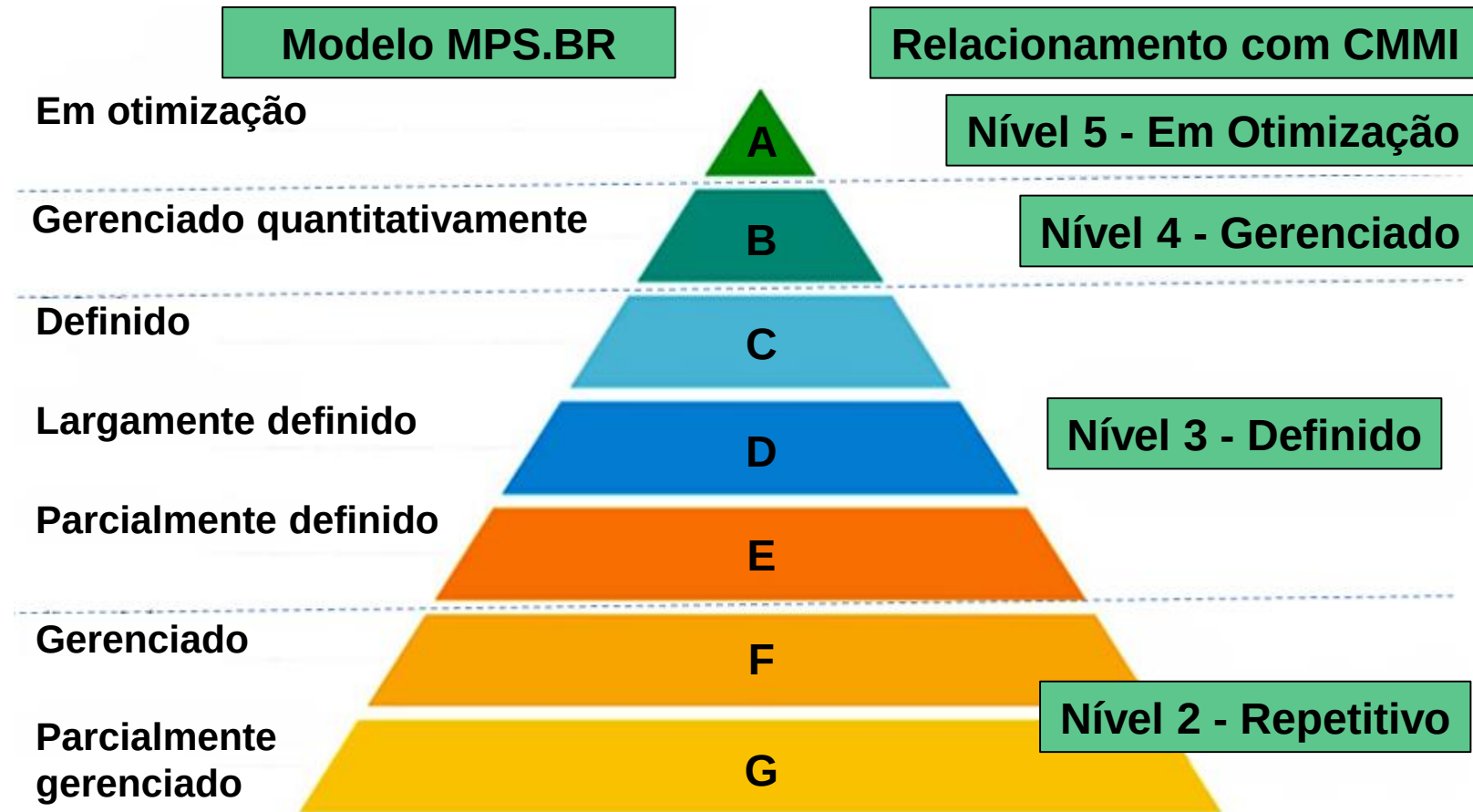


Figura – Modelo MPS.BR definido em 7 níveis e seus relacionamentos com CMMI.

Fonte: Adaptado de: Moreno (2019).

Interatividade

O MPS.BR é um modelo brasileiro voltado à melhoria de processos de software e apresenta relação com modelos internacionais. Sobre suas características, assinale a alternativa correta:

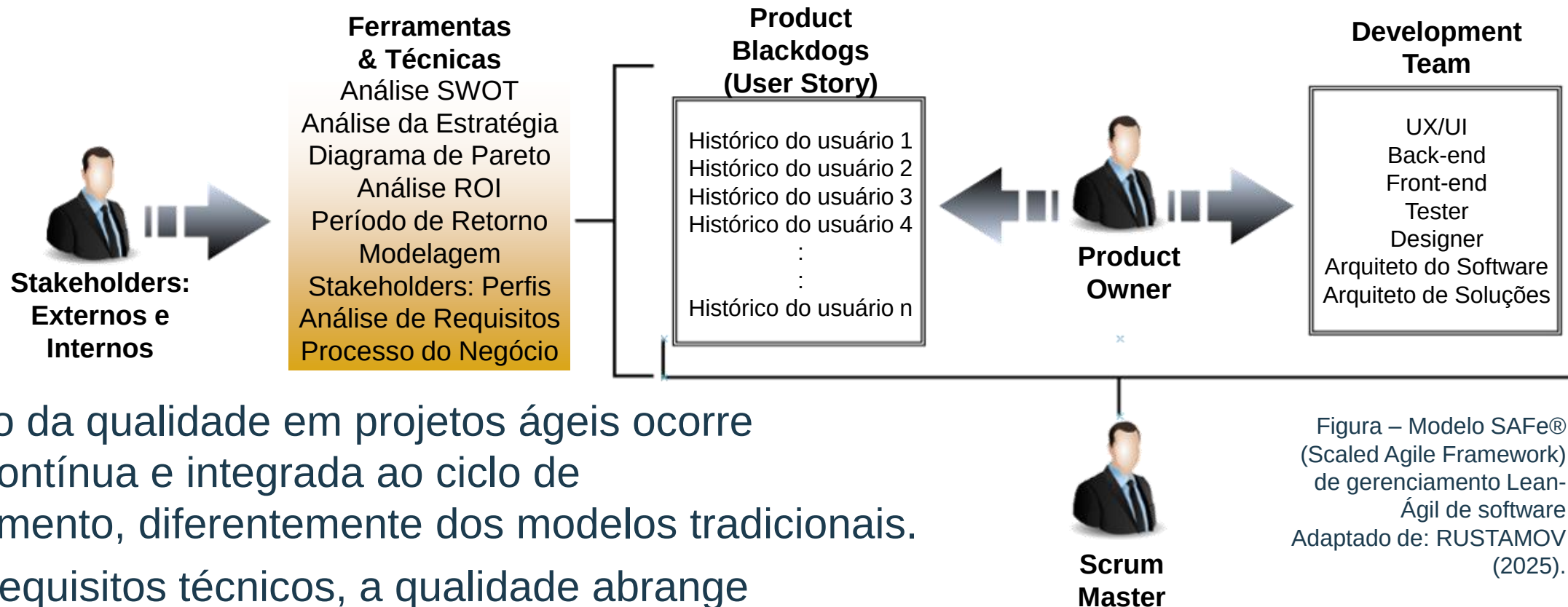
- a) O MPS.BR adota exatamente os mesmos níveis de maturidade do CMMI, sem qualquer adaptação ao contexto organizacional brasileiro.
- b) O MPS.BR avalia apenas a qualidade do produto de software, sem considerar processos organizacionais.
- c) O MPS.BR define níveis de maturidade progressivos, organizados de forma incremental, permitindo a evolução do controle e da institucionalização dos processos de software.
- d) O MPS.BR é direcionado exclusivamente a grandes organizações e não estabelece correspondência com outros modelos de qualidade.
- e) O MPS.BR elimina a necessidade de modelos internacionais ao substituir integralmente estruturas como o CMMI.

Resposta

O MPS.BR é um modelo brasileiro voltado à melhoria de processos de software e apresenta relação com modelos internacionais. Sobre suas características, assinale a alternativa correta:

- a) O MPS.BR adota exatamente os mesmos níveis de maturidade do CMMI, sem qualquer adaptação ao contexto organizacional brasileiro.
- b) O MPS.BR avalia apenas a qualidade do produto de software, sem considerar processos organizacionais.
- c) O MPS.BR define níveis de maturidade progressivos, organizados de forma incremental, permitindo a evolução do controle e da institucionalização dos processos de software.
- d) O MPS.BR é direcionado exclusivamente a grandes organizações e não estabelece correspondência com outros modelos de qualidade.
- e) O MPS.BR elimina a necessidade de modelos internacionais ao substituir integralmente estruturas como o CMMI.

Avaliação da qualidade em projetos ágeis



- A avaliação da qualidade em projetos ágeis ocorre de forma contínua e integrada ao ciclo de desenvolvimento, diferentemente dos modelos tradicionais.
- Além dos requisitos técnicos, a qualidade abrange valor ao cliente, eficiência da equipe e adaptação a mudanças.
- Práticas como CI/CD, testes automatizados, refatoração e revisão de código sustentam o conceito de qualidade embutida (built-in quality).

Modelos e normas de qualidade em ambientes ágeis

- A avaliação da qualidade em projetos ágeis pode ser apoiada por normas e modelos internacionais.
- A ISO/IEC 25000 (SQuaRE) define características e métricas de qualidade de produto, como funcionalidade, confiabilidade, usabilidade e eficiência, aplicáveis a reviews e retrospectivas de sprint.
- Modelos como ISO/IEC 15504 (SPICE) e CMMI permitem avaliar capacidade e maturidade dos processos, podendo ser integrados às práticas ágeis sem perda de flexibilidade.
- No contexto brasileiro, o MPS.BR destaca-se como alternativa incremental e acessível, especialmente para micro, pequenas e médias empresas, mantendo compatibilidade com o CMMI.

Exemplo de aplicação:

- Empresa que adota Scrum utiliza o MPS.BR (Nível G) para estruturar práticas de gerência de projetos e requisitos, sem alterar o ritmo das sprints.

Avaliação da qualidade e melhoria contínua em projetos ágeis

- A integração entre modelos de qualidade e métodos ágeis promove processos mais transparentes, mensuráveis e orientados a resultados.
- Indicadores como dívida técnica, cobertura de testes, satisfação do cliente, lead time e defeitos por sprint apoiam a tomada de decisão e a melhoria contínua.
- A avaliação da qualidade em ambientes ágeis é dinâmica, multidimensional e evolutiva, equilibrando autonomia, colaboração e padronização.
- Normas de qualidade e metodologias ágeis atuam de forma sinérgica, sustentando a excelência técnica, a confiabilidade e o valor entregue ao cliente.

Exemplo de aplicação:

- Durante as retrospectivas de sprint, o time analisa a dívida técnica e a cobertura de testes para priorizar refatorações nas próximas iterações.
- Em relação ao lead time, mede-se de forma automatizada a quantidade de defeitos por sprint, que orientam ajustes no fluxo de trabalho e na capacidade do time.
- A satisfação do cliente é coletada a cada release, validando se as decisões técnicas estão gerando valor real, sustentando a melhoria contínua.

MF&T: Matriz SWOT como método estratégico

- A Matriz SWOT é uma ferramenta de análise estratégica para diagnóstico interno e externo.
- Avalia Forças (S) e Fraquezas (W) internas, e Oportunidades (O) e Ameaças (T) externas.
- Apoia decisões sobre priorização, alocação de recursos e melhoria contínua.
- No contexto ágil, pode ser aplicada em sprints, Kanban e retrospectivas.

Elemento	Tradução	Fator	Significado
S – Strengths	Forças	Interno	Pontos fortes da organização ou projeto – é o que se faz bem, recursos, competências, vantagens competitivas.
W – Weaknesses	Fraquezas	Interno	Pontos fracos – limitação, falhas de processo, falta de recursos ou competências.
O – Opportunities	Oportunidades	Externo	Fatores externos positivos que podem ser explorados – tendências de mercado, tecnologias emergentes, novas demandas.
T – Threats	Ameaças	Externo	Fatores externos que podem causar riscos ou prejuízos – concorrência, mudanças econômicas, regulações.

MF&T: SWOT aplicada a metodologias ágeis

Uso da SWOT em Times Ágeis

- Em ambientes ágeis, a SWOT avalia times, processos e produtos a cada iteração.
- Integra-se às retrospectivas de sprint e ao fluxo visual do kanban.

Exemplo de análise:

- **Forças:** domínio técnico e cultura ágil.
- **Fraquezas:** baixa documentação.
- **Oportunidades:** transformação digital.
- **Ameaças:** concorrência e automação por IA.

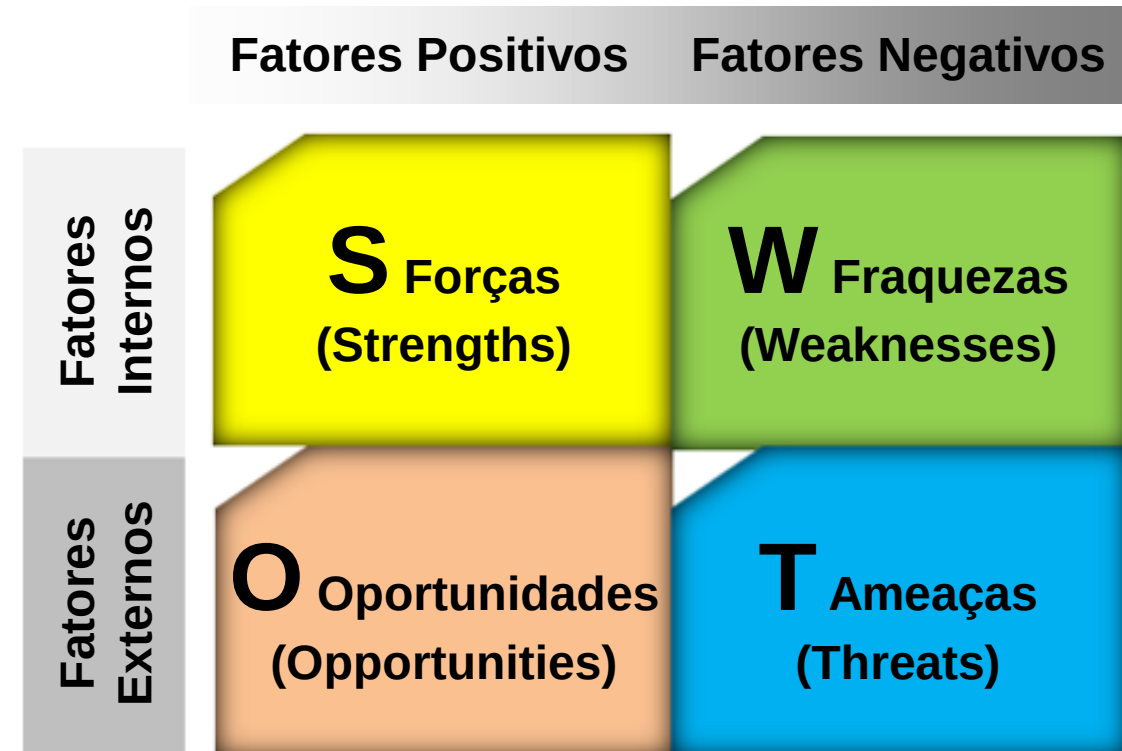


Figura – Matriz SWOT.

MF&T: Integração da SWOT com o MPS.BR

SWOT como instrumento de melhoria contínua

- A integração da SWOT ao MPS.BR fortalece a avaliação de maturidade e desempenho.
- As análises da retrospectiva são alinhadas aos níveis de maturidade (ex.: Níveis E e C).
- A SWOT direciona ações corretivas e preventivas, sem engessar a agilidade.
- Resulta em avaliação contínua da qualidade a cada sprint entregue.

Exemplo de aplicação:

- Aplicação da matriz SWOT em metodologias ágeis.

S Forças S1: Equipe com domínio técnico e cultura ágil. S2: Uso de ferramentas como Kanban.	W Fraquezas W1: Falta de documentação padronizada. W2: Dependência de poucos clientes grandes.
O Oportunidades O1: Crescimento do mercado de transformação digital.	T Ameaças T1: Concorrência internacional. T2: Automação com IA.

MF&T: SWOT + Kanban: Do diagnóstico à ação

Transformando Análise em Execução

- Os itens da SWOT são convertidos em cartões de melhoria no quadro kanban.
- Os cartões refletem ações sobre: backlogs, testes, automação, métricas e riscos.
- O kanban passa a ser também um painel estratégico, não apenas operacional.
- Gera um ciclo iterativo de aprendizado, alinhando agilidade, qualidade e MPS.BR.

Exemplo de aplicação:

- Integração do modelo MPS.BR, com avaliação SWOT na atividade retrospectiva da sprint, apresentada em um quadro kanban.

S Forças - práticas que agregam valor

Sprint: Comunicação ágil
Identificação: S2
Duração: 4 dias
Responsável: Scrum Master

Sprint: Checklist - cobertura de testes $\geq 80\%$
Identificação: S3
Duração: 5 dias
Responsável: Product Owner

W Fraquezas - “gargalos” internos

Sprint: Baixo rastreamento nos testes
Identificação: W2
Duração: 5 dias
Responsável: Time (Program.)

O Oportunidades - chance de melhorias

Sprint: Treinamento em TDD
Identificação: O2
Duração: 5 dias
Responsável: Scrum Master

Sprint: Adoção de métricas do MPS.BR
Identificação: O3
Duração: 15 dias
Responsável: Agile Coach

T Ameaças - fatores externos

Sprint: Cumprimento de prazos
Identificação: T1
Duração: 5 dias
Responsável: Scrum Master

Sprint: Mudança de escopo
Identificação: T2
Duração: 3 dias
Responsável: Product Owner

Interatividade

No contexto das metodologias ágeis, a utilização da matriz SWOT pode contribuir para a melhoria contínua dos processos e do desempenho das equipes. Em relação a essa integração, assinale a alternativa correta:

- a) A aplicação da matriz SWOT em ambientes ágeis elimina a necessidade de métricas e indicadores de desempenho do time.
- b) A matriz SWOT é utilizada exclusivamente para análises financeiras e de mercado, não sendo aplicável a contextos ágeis.
- c) A matriz SWOT pode ser aplicada em atividades, auxiliando na identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas ao processo, ao time e ao produto.
- d) A matriz SWOT restringe-se à avaliação de fatores externos, não contemplando aspectos internos das equipes ágeis.
- e) A matriz SWOT substitui cerimônias ágeis como a retrospectiva da sprint, concentrando a análise estratégica apenas na fase inicial do projeto.

Resposta

No contexto das metodologias ágeis, a utilização da matriz SWOT pode contribuir para a melhoria contínua dos processos e do desempenho das equipes. Em relação a essa integração, assinale a alternativa correta:

- a) A aplicação da matriz SWOT em ambientes ágeis elimina a necessidade de métricas e indicadores de desempenho do time.
- b) A matriz SWOT é utilizada exclusivamente para análises financeiras e de mercado, não sendo aplicável a contextos ágeis.
- c) A matriz SWOT pode ser aplicada em atividades, auxiliando na identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas ao processo, ao time e ao produto.
- d) A matriz SWOT restringe-se à avaliação de fatores externos, não contemplando aspectos internos das equipes ágeis.
- e) A matriz SWOT substitui cerimônias ágeis como a retrospectiva da sprint, concentrando a análise estratégica apenas na fase inicial do projeto.

Referências

- CÔRTEZ, Mario L. *Modelos de qualidade de software: ISO 15504*. São Paulo: IC-UNICAMP, 2017. (Artigo)
- NBR ISO/IEC 9126-1. NBR ISO/IEC 9126-1 – Engenharia de software – Qualidade de produto. Rio de Janeiro: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003.
- NBR ISO/IEC 9241-11. NBR ISO/IEC 9241-11 – Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com Computadores. Rio de Janeiro: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, Agosto de 2002 (21 p.).
- NBR ISO/IEC 12207. NBR ISO/IEC 12207 – Tecnologia de informação – Processos de ciclo de vida de software. Rio de Janeiro: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1998.
- NBR ISO/IEC 14598. NBR ISO/IEC 14598-1 – Tecnologia de informação – Avaliação de produto de software. Rio de Janeiro: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2001.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- SOMMERVILLE, Ian. *Software engineering*. 10a. ed. São Paulo: Pearson Education, 2021.

ATÉ A PRÓXIMA!